Input-Adapter

Bestückungs- und Bring-up-Anleitung

Hardware-Revision
0.1

Dokumentversion
1.1

Dokumentstand
2026-10-28

Status
Dokumentation abgeschlossen - Hardwareprüfstand siehe Anleitung

Messadapter für den Test-Controller 0.1 mit drei CD74HC4067 und 40 voneinander getrennten DUT-Messkontakten: 38 DevKit-Sockelkontakte sowie TP1 für MB_GND und MB_3V3_SYS. Der Adapter enthält keinen ESP32.

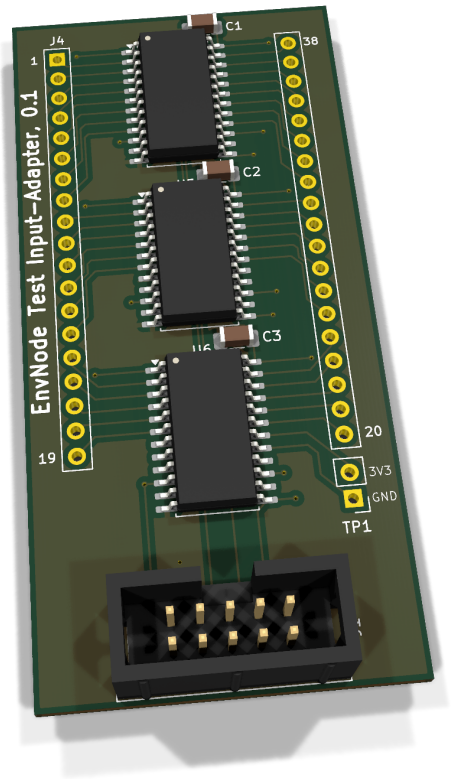
Dokumentation abgeschlossen am 28. Oktober 2026. Der Fertigungs- und Erprobungsstand wird im Abschlusskapitel getrennt geführt.

> **DUT nur spannungsfrei testen**
>
> Vor dem Kontaktieren alle DUT-Versorgungen und USB-Verbindungen trennen, den ESP32 aus dem DUT ziehen und das separate Provisioning-Kabel abziehen. Der Test Controller darf für seine eigene Elektronik versorgt sein. DUT-Masse und DUT-3,3-V-Referenz bleiben Messkontakte; nicht pauschal mit der Tester-Versorgung verbinden.

Automatisch aus dem Inhalt der Webanleitung erzeugt. Gestaltung: feste EnvNode-Druckvorlage v1.

EnvNode-eigene Inhalte: LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0. Drittanbieterrechte bleiben unberührt.

3D-Ansicht



Vorderseite (F.Cu); die Rückseite trägt keine separat zu bestückenden Bauteile. Nicht hinterlegte 3D-Modelle bleiben ausgespart. Die Bestückungspläne folgen im Abschnitt zur Bestückungsübersicht.

1. Teile und Vorbereitung

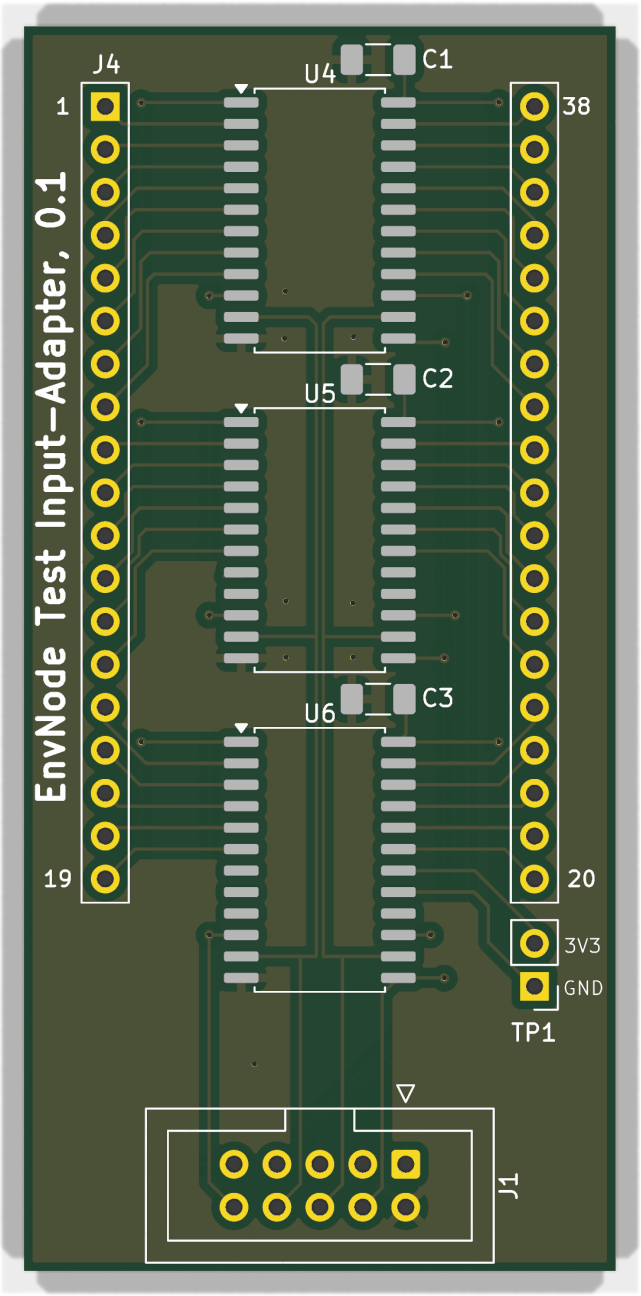
Ref.	Anz. / Einheit	Wert / Funktion	Artikel
PCB	1	Input-Adapter Rev.0.1	ENP-00156
U4,U5,U6	3	SOIC-24W; kein HCT	ENP-00153
C1,C2,C3	3	100 nF X7R 1206	ENP-00006
J1	1	WSL 10G	ENP-00147
J4,TP1	40	Rohmaterial in Kontaktpositionen: 2x 1x19 fuer Testplug und 1x2 fuer Referenzpigtail-Header	ENP-00145

Artikelzuordnung aus dem vorhandenen lokalen BOM-Export vom 28.10.2026; kein neuer Lagerabgleich. ENP-00145 wird in einzelnen Kontaktpositionen gezählt, nicht als Anzahl fertig zugeschnittener Leisten. Kabel, Zugentlastung, Gehäuse und Befestigung separat ergänzen.

Für J4 werden zwei gerade 1×19-Leisten im Reihenabstand **25,40 mm** benötigt. TP1 ist eine separate 1×2-Leiste. Aus 40 Kontaktpositionen entstehen diese drei Zuschnitte. Die beiden DUT-Referenzen dürfen weder mit Adapter-GND noch mit 3V3_SYS gebrückt werden.

2. Bestückungsübersicht

Vorderseite: Bestückungsplan



Senkrechtes KiCad-Rendering der Leiterplatte ohne Bauteilmodelle. Kupfer, Lötstoppmaske und Bestückungsdruck entsprechen der PCB-Quelle. Rückseitenpläne werden von B.Cu aus betrachtet.

Die Bestückungspläne zeigen die Leiterplatte senkrecht zur jeweiligen Seite. Bestückungsdruck und Referenzen folgen der PCB-Quelle; eine Rückseitenansicht ist keine Kontaktansicht eines Kabelsteckers.

Die Pinfolge folgt den tatsächlichen Padnummern. J4 von der Oberseite betrachtet: links 1–19, rechts 38–20. Ein realer Testplug muss ohne Versatz in die 38-poligen Sockel passen; nicht allein nach der 3D-Ansicht fertigen.

3. Löt-Reihenfolge

1. C1-C3 und anschließend U4-U6 ausrichten und bestücken; SOIC-24W-Pin 1 und feine Brücken prüfen.
2. J1 mit korrekter IDC-Kodierung einsetzen und löten.
3. Die beiden J4-Reihen in einer maßhaltigen Vorrichtung mit 25,40-mm-Abstand ausrichten; zunächst Endpins fixieren, Passprobe spannungsfrei durchführen und erst dann fertig löten.
4. TP1 bestücken, Referenzpigtail eindeutig mit Pin 1/2 markieren und einzeln durchmessen.
5. Reinigen und Lötstellen sowie Abstände kontrollieren.

4. Anschlüsse und vollständige Kanalzuordnung

Versorgung und Steuerung über J1

J1 Pin	Netz / Funktion
1	3V3_SYS
2	GND
3	/IN_EN1
4	/IN_S3
5	/IN_EN2
6	/IN_S2
7	/IN_EN3
8	/IN_S1
9	/COM
10	/IN_S0

J1 verbindet sich 1:1 mit Test-Controller J8. Versorgung 3V3_SYS/GND dient nur dem Adapter. Die drei Muxe teilen COM; nur einer darf gleichzeitig aktiv sein. Adressbit S0 ist das niederwertigste Bit.

TP1-Referenzen

Adapterkontakt	DUT-Kontakt	Muxkanal
TP1.1, MB_GND	Mainboard TP1.1, D1-Kathode	U6 I14
TP1.2, MB_3V3_SYS	Mainboard TP1.2, D2-Kathode	U6 I13

Dies ist die Zuordnung des gespeicherten PCB-/Schaltplanstands. Ältere README-Angaben zu J7 und zur umgekehrten Referenzreihenfolge gelten hierfür nicht. Die Referenzen sind zusätzliche Messkontakte; eine Firmware-Nummerierung als 39/40 muss ausdrücklich zu dieser Tabelle passen.

J4 / Multiplexer

J4-Pin	Netz	Mux	Kanal
1	L01	U4	I7
2	L02	U4	I6
3	L03	U4	I5
4	L04	U4	I4
5	L05	U4	I3
6	L06	U4	I2
7	L07	U4	I1
8	L08	U4	I0
9	L09	U5	I7
10	L10	U5	I6
11	L11	U5	I5
12	L12	U5	I4

J4-Pin	Netz	Mux	Kanal
13	L13	U5	I3
14	L14	U5	I2
15	L15	U6	I7
16	L16	U6	I6
17	L17	U6	I5
18	L18	U6	I4
19	L19	U6	I3
20	R19	U6	I12
21	R18	U6	I11
22	R17	U6	I10
23	R16	U6	I9
24	R15	U6	I8
25	R14	U5	I13
26	R13	U5	I12
27	R12	U5	I11
28	R11	U5	I10
29	R10	U5	I9
30	R09	U5	I8
31	R08	U4	I15
32	R07	U4	I14
33	R06	U4	I13
34	R05	U4	I12
35	R04	U4	I11
36	R03	U4	I10
37	R02	U4	I9
38	R01	U4	I8

5. Spannungsfreie Prüfung

- ☐ Kein Kurzschluss der Adapterversorgung; C1-C3 korrekt an 3V3_SYS/GND.
- ☐ U4-U6 Pin 24 an 3V3_SYS, Pin 12 an GND, Pin 1 an COM/J1.9.
- ☐ U4/U5/U6 Pin 15 an IN_EN1/2/3; gemeinsame S0-S3 korrekt.
- ☐ Jeder J4-Kontakt erreicht genau den zugeordneten Muxkanal.
- ☐ TP1.1 erreicht U6 I14 (IC-Pin 17), TP1.2 U6 I13 (IC-Pin 18).
- ☐ MB_GND und MB_3V3_SYS sind nicht direkt an Adapterversorgung gebrückt.
- ☐ J4-Reihenabstand, Pin 1 und Ausrichtung am unversorgten Referenzsockel bestätigt.

6. Erstinbetriebnahme

1. Ohne DUT und mit ausgeschaltetem Controller J1 verbinden.
2. Controller strombegrenzt einschalten. 3V3_SYS an allen drei Muxen und offene Enable-HIGH-Pegel prüfen; Ruhestrom dokumentieren.
3. Mit geeigneter Diagnosefirmware nacheinander genau einen Mux und einen Kanal wählen; unbenutzte Muxe deaktiviert lassen.
4. Zuerst bekannte Prüfschleifen verwenden, jeden der 38 Sockelkontakte und beide TP1-Pfade einzeln erfassen; Querpfade und ausgeschaltete Kanäle kontrollieren.
5. Die TP1-Diodenpfade des neuen Mainboards mit passender Stromrichtung prüfen. ADC-Schwellwerte und Einschwingzeit am Referenzaufbau bestimmen.
6. Vor Kontaktierung eines DUT ausschalten; DUT-DevKit entfernen, alle DUT-Quellen und Provisioning trennen, Testplug und TP1 korrekt einstecken.

7. Messprotokoll

Prüfschritt	Ergebnis / Datum / Person
PCB-Revision / Seriennummer	
Bauteile, Orientierung und Lötstellen	
Versorgung / Ruhestrom	
Kabel-Pin-1 und 1:1-Zuordnung	
Einzelkanäle und unerwünschte Querpfade	
Testprofil / Firmwarecommit	
Referenz-Diodenrichtung / Schaltschwellen	
Mechanische Passprobe	

40 Messkontakte einzeln abhaken; für jeden Mux Adresse, COM-Messwert sowie ausgeschalteten Vergleichswert festhalten. Kontaktzählung, Versorgung und Referenzrichtung dürfen nicht aus dem alten 38-Kontakt-Simulationsmodell übernommen werden.

8. Fehlerbilder und Grenzen

Befund	Prüfen
Ganze Kontaktgruppe fehlt	Mux-Enable, Versorgung, SOIC-Pin 1 und gemeinsamer COM
Kanal um eins verschoben	S0-S3, echte I0-I15-Zuordnung, Tabellenwerte
TP1-Messung fehlt	Referenzpigtail, Diodenrichtung und U6 I14/I13
Sockel passt nicht	25,40-mm-Abstand, 19 Kontakte je Reihe, Reihenversatz

Die aktuelle Test-Firmware ist noch keine bestätigte physische 40-Kanal-Steuerung. Test Controller, Input-Adapter und Modul-Adapter gemeinsam mit einem abgestimmten Profil validieren. TP1 passt nur zu entsprechend ausgestatteten Mainboardrevisionen; ältere Mainboards nicht als automatisch kompatibel behandeln.

9. Abschluss

Die Dokumentation ist redaktionell abgeschlossen. Quellen und Pad-Netze wurden gegen eine neu exportierte Schaltplan-Netzliste abgeglichen; die gemeinsamen belegten Pins stimmen überein. Es wurde für diese Anleitung kein neuer vollständiger ERC-/DRC-Lauf und kein physischer Bring-up durchgeführt. Mechanische Passprobe, Schaltschwellen, Teststromrichtung, Einschwingzeit und Fertigungsqualität sind am Aufbau zu protokollieren.

Quellenstand

Dokumentiert ist der gespeicherte KiCad-Stand aus `test-provision-board`, Projekt `Input-Adapter`, Basiscommit `08f55b1810812b1deb1e877ef2f7853d0797d5ad`. Die Prüfsummen bestimmen den tatsächlichen Arbeitsstand einschließlich lokaler Änderungen; der Commit allein beschreibt diese nicht.

Quelle	SHA-256
INL.kicad_sch	`4b570360a9fd0dd4d0fed59df2594a2fb9191453079c9270894bd907ad8334fc`
Input-Adapter.kicad_pcb	`1a679c7b5ab490e0d10f3b440de0cc60bdbb0584cd9eb3dee55e2a8b1af4037c`
Input-Adapter.kicad_pro	`c09950b3b0f4df092f76454debb5c8df3a2c1af04d029f4b354dd75a29616f59`
Input-Adapter.kicad_sch	`ed28f15d0cce07d0d4c391dd75df6b1b31f5b2a0b2347c138b483ebb7045b686`

Rendernachweis. Dokumentation: LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0, siehe Lizenz. Drittanbieterrechte an KiCad-Modellen und Bibliotheken bleiben bestehen.